

Тема 1 Понятие системы. Типовая организация современных СУБД. Модели данных

Понятие системы

Система - это сложный объект, состоящий из взаимосвязанных частей (элементов) и существующий как единое целое

Система - объект, который рассматривается как единое целое, и как объединенная в интересах достижения поставленных целей совокупность разнородных элементов

Любая система имеет назначение (функцию, цель).

Например,



Подсистема – система, входящая в состав какой-то другой, более крупной системы.

Системы делятся на:

- естественные, существующие в природе;
- искусственные, созданные человеком;
- смешанные.

Информационные системы (ИС) обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, передачу информации в процессе решения задач в любой области.

ИС – это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемая для обработки информации.

ИС можно назвать любую организационную структуру, задача которой состоит в работе с информацией.

Автоматизированная информационная система (АИС) - это ИС, построенная на базе компьютерной техники, предназначенная для хранения, поиска, обработки и передачи значительных объемов информации, имеющая определенную практическую сферу применения\

Типы, свойства и роль АИС.

Различают два типа АИС:

- разомкнутые;
- замкнутые.

На рисунке ниже показана структура разомкнутой АИС.



Примером работы разомкнутой АИС является компьютеризированная справочная библиотечная система каталогов.

В *замкнутой* АИС существует связь между потребителем и функционированием системы. Связь достигается за счет введения в его структуру канала, называемого обратной связью.

На рисунке ниже показана структура замкнутой АИС.



По каналу обратной связи передается реакция потребителя на полученную им информацию. По каналу обратной связи передается реакция потребителя на полученную им информацию. Результирующая информация вновь отправляется потребителю.

Примером работы замкнутой АИС является интернет-магазин.

Свойствами АИС являются:

- целесообразность - назначение, функция систем;
- целостность: нарушение элементного состава или структуры ведет к частичной или полной утрате целесообразности;
- состав системы;
- структура - совокупность, порядок связей между элементами системы, её внутренняя организация;
- системный эффект - любой системе свойственны новые качества, не присущие её составным частям.

В информационной системе происходят следующие процессы:

- ввод информации из внешних или внутренних источников;
- преобразование входной информации и представление ее в удобном виде;
- хранение как входной информации, так и результатов ее обработки;
- вывод информации для отправки потребителю или в другую систему. Ввод информации через обратную связь.

Значение АИС:

- освобождает сотрудников от рутинной работы за счет ее автоматизации;
- обеспечивает достоверность информации;
- обеспечивает рациональную организацию обработки информации на компьютере;
- предоставляет потребителям уникальные услуги.

Классификация и структура АИС.

По характеру использования:

- информационно – поисковые;
- интеллектуальные;
- системы управления. АСУ, САУ(система автоматического управления - без участия человека);
- вычислительные информационные системы;
- поисково-справочные информационные системы;

- системы принятия решения;
- :информационные обучающие системы.

По сфере применения:

- управление технологическими процессами;
- системы автоматизированного проектирования (САПР);
- организационное управление;
- корпоративные.

По характеру представления и логической организации хранимой информации:

- фактографические;
- документальные;
- геоинформационные.

По уровням управления:

- оперативного уровня - бухгалтерская, банковских депозитов, обработки заказов, регистрации билетов, выплаты зарплаты специалистов – офисная автоматизация, (включая экспертные системы);
- тактического уровня (среднее звено) - мониторинг, администрирование, контроль, принятие решений;
- стратегического уровня формулирование целей, стратегическое планирование.

По способу хранения данных:

- централизованные;
- распределенные.

По способу доступа к данным:

- локальные;
- сетевые.

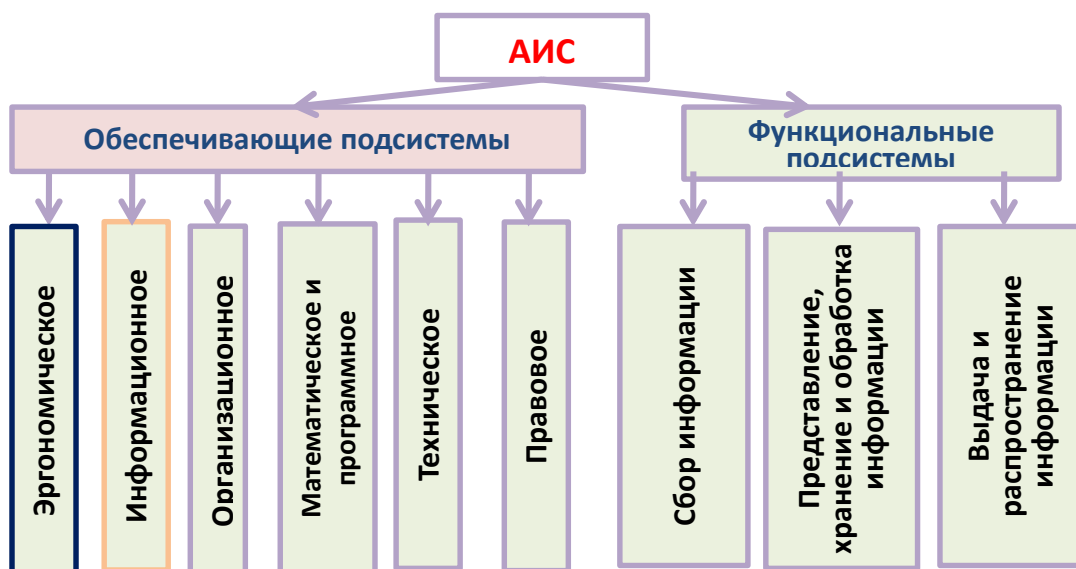
По способу организации данных:

- реляционные;
- сетевые;
- иерархические.

На их основе созданы новые модели представления данных:

- постреляционная;
- многомерная;
- объектно-ориентированная.

Структура АИС показана на рисунке ниже.



К информационному обеспечению относится совокупность баз данных и файлов операционной системы, языковых средств, предназначенных для ввода, обработки, поиска и представления информации в форме, необходимой потребителю.

К техническому обеспечению относятся средства:

- сбора информации;
- регистрации информации;
- передачи информации и линий связи;
- обработки информации;
- отображения информации;
- оргтехника;
- эксплуатационные материалы (картриджи и др..)

Математическое и программное обеспечение включает совокупность математических методов, моделей и алгоритмов, примененных в АИС, системных и прикладных программ, инструктивно-методической документация по применению программных средств.

Организационное обеспечение состоит из совокупности документов, определяющих организационную структуру АИС, а также средств и методов, регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации АИС.

Правовое обеспечение включает совокупность правовых норм, регламентирующих правовые отношения при функционировании АИС и юридический статус результатов ее функционирования.

Эргономическое обеспечение представляется совокупностью реализованных решений по согласованию психологических, психофизиологических, физиологических характеристик пользователей АИС с техническими характеристиками комплекса её средств и параметрами рабочей среды на рабочих местах персонала.

Типы информационных систем

• локальные ИС

БД и СУБД находятся на одном компьютере.

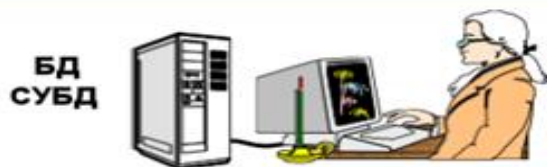
• файл-серверные

БД находится на сервере сети (файловом сервере), а СУБД на компьютере пользователя.

• клиент-серверные

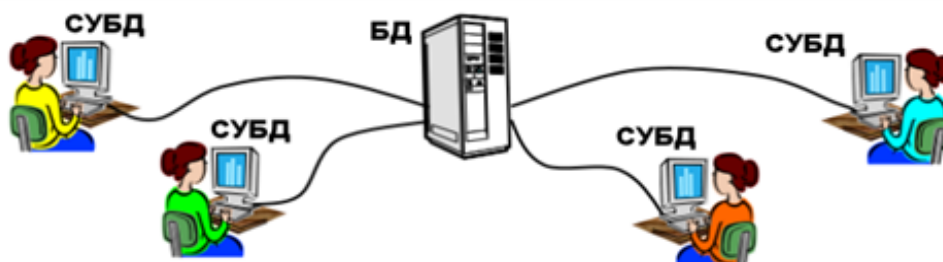
БД и основная СУБД находятся на сервере, СУБД на рабочей станции посылает запрос и выводит на экран результат.

Локальные ИС



- + ■ автономность (независимость)
- ■ с БД работает только один человек
- сложно обновлять при большом количестве пользователей
- практически невозможно «стыковать» изменения, вносимые несколькими пользователями

Файл-серверные ИС



- + ■ несколько человек работают с одной базой
- ■ основную работу выполняют рабочие станции (PC), они должны быть мощными
- для поиска строки на PC копируется вся БД – нагрузка на сеть
- слабая защита от взлома (только на PC)
- проблемы при одновременном изменении с разных PC

Клиент-серверные ИС



SQL (Structured Query Language) – язык структурных запросов

- + ■ основную работу выполняет сервер
- проще модернизация (только сервер)
- по сети идут только нужные данные
- защита на сервере (сложнее взломать)
- разделение доступа (очередь заданий)
- ■ сложность настройки
- высокая стоимость ПО (тысячи \$)

Типовая организация современных СУБД

СУБД - система программ, позволяющая создавать и обновлять БД, обеспечивать удобный доступ к ней с целью просмотра и поиска

СУБД реализует следующие функции:

- организацию и поддержание логической структуры данных (схемы данных), которая обеспечивается средствами модели организации данных;
- организацию и поддержание физической структуры данных во внешней памяти, а так же создание и поддержание специальных структур (индексов, страниц) для эффективного и упорядоченного доступа к данным в БД;
- организацию доступа к данным и их обработку в оперативной и внешней памяти, которая осуществляется через реализацию процессов, называемых транзакциями.

Системы управления базами данных - одна из фундаментальных составляющих компьютерного обеспечения информационных процессов, являющаяся основой для построения большинства современных информационных систем. Главной функцией СУБД является эффективное хранение и предоставление данных в интересах конкретных прикладных задач.

В структуре СУБД в современном представлении выделяют следующие функциональные блоки:

- Процессор описания и поддержания структуры БД. Процессор обеспечивает установку логической структуры БД и трансляцию (перевод) структуры БД во внутреннюю схему БД (в физические структуры данных).
- Процессор запросов к БД. Процессор интерпретирует сформированные запросы в терминах языка манипулирования данными и совместно с процессором описания и поддержания структуры БД исполняет запросы.
- Интерфейс ввода данных СУБД. Его функция заключается в реализации входного информационного языка Банка данных, который обеспечивает абонентам-поставщикам информации средства описания и ввода данных в информационную систему.
- Интерфейс ввода данных СУБД.
- Мониторинг транзакций.
- Интерфейс выдачи сведений.
- Генератор отчетов.

Основные компоненты СУБД представлены:

- средствами представления данных в Базе данных
- средствами манипулирования данными
- интерфейсами пользователей
- интерфейсами администратора Базы данных
- интерфейсами коммуникаций

Современные СУБД.

•MySQL – самая популярная СУБД в мире. Обладает широким функционалом, способна хранить гигантские объемы информации, отличается высокой производительностью. Чаще всего применяется в веб-проектах. Большинство сайтов, используют именно MySQL для хранения данных.

•SQLite – СУБД для приложений. В этой СУБД данные хранятся в отдельных файлах, и обращение к ним происходит напрямую, а не через сокеты и порты. Поэтому на чтение она работает очень быстро.

•MS SQL Server, предлагает обширный спектр услуг администрирования. В основе платформы MS SQL Server используется среда Windows. Главное преимущество – тесная интеграция с продуктами от Microsoft.

•Oracle, предлагает открытые и удобные в использовании технологические решения сервер приложений, базу данных, инструменты управления данными, не подлежащими структурированию.

•DB2 Universal Database, объектно-реляционная СУБД с поддержкой мультимедиа и Web, обеспечивает высокую производительность в режиме online, модернизированные средства оптимизации с возможностями параллельной обработки баз данных.

•Microsoft Access, позволяет научиться создавать простейшие БД для отработки навыков создания более сложных СУБД на предприятиях различных отраслей промышленности и в сфере услуг.

Классификация СУБД.

СУБД можно классифицировать по:

- по модели данных;
- по степени распределённости;
- по способу доступа к БД;
- по степени универсальности.

СУБД по модели данных классифицируется на:

•иерархическая СУБД - СУБД, построенная на основе иерархической модели данных;

•сетевая СУБД - СУБД, построенная на основе сетевой модели данных;

•реляционная СУБД- система управления реляционными БД;

•объектно-ориентированная СУБД - система управления базами данных, основанная на объектной модели данных;

•объектно-реляционная СУБД.

•

СУБД по степени распределённости классифицируются на:

•Локальные (все части локальной СУБД размещаются на одном компьютере). Все части локальной СУБД размещаются на компьютере пользователя базы данных. Чтобы с одной и той же БД одновременно могло работать несколько пользователей, каждый пользовательский компьютер должен иметь свою копию локальной БД. Существенной проблемой СУБД такого типа является синхронизация копий данных, именно поэтому для решения задач, требующих совместной работы нескольких пользователей, локальные СУБД фактически не используются.

•Распределённые СУБД (части СУБД могут размещаться на двух и более компьютерах), могут содержать несколько десятков и сотен серверов БД. Количество клиентских мест в них может достигать десятков и сотен тысяч. В распределённых СУБД некоторые серверы могут дублировать друг друга с целью достижения предельно малой вероятности отказов и сбоев, которые могут исказить жизненно важную информацию. Они используют собственные региональные средства связи.

СУБД классифицируются по способу доступа к БД на:

•Файл-серверные. В файл-серверных СУБД файлы данных располагаются централизованно на файл-сервере. СУБД располагается на каждом клиентском компьютере. Доступ СУБД к данным осуществляется через локальную сеть. Синхронизация чтений и обновлений осуществляется посредством файловых блокировок.

Преимуществом этой архитектуры является низкая нагрузка на процессор файлового сервера.

Недостатки: потенциально высокая нагрузка локальной сети; затруднённость или невозможность централизованного управления; затруднённость или невозможность обеспечения таких важных характеристик как высокая надёжность, высокая доступность и высокая безопасность. Применяются чаще всего в локальных приложениях, которые используют функции управления БД; в системах с низкой интенсивностью обработки данных и низкими пиковыми нагрузками на БД.

В настоящее время файл-серверная технология считается устаревшей, а её использование в крупных информационных системах - недостатком.

- Клиент-серверные

Клиент-серверная СУБД позволяет обмениваться клиенту и серверу минимально необходимыми объёмами информации. При этом основная вычислительная нагрузка ложится на сервер. Клиент может выполнять функции предварительной обработки перед передачей информации серверу, но в основном его функции заключаются в организации доступа пользователя к серверу.

В большинстве случаев клиент-серверная СУБД гораздо менее требовательна к пропускной способности компьютерной сети, чем файл-серверная СУБД, особенно при выполнении операции поиска в базе данных по заданным пользователем параметрам, т.к. для поиска нет необходимости получать на клиент весь массив данных: клиент передаёт параметры запроса серверу, а сервер производит поиск по полученному запросу в локальной базе данных.

- Встраиваемая СУБД

Встраиваемая система управления базами данных – архитектура систем управления базами данных, когда СУБД тесно связана с прикладной программой и работает на том же компьютере, не требуя профессионального администрирования.

Встраиваемые СУБД применяются во многих программах, которые хранят большие массивы данных, но при этом не требуется доступ с многих компьютеров. На «рабочем столе» неопытного пользователя тоже есть программы, в которых может найтись встраиваемая СУБД: почтовые клиенты и мессенджеры (базы переписки), медиапроигрыватели, просмотрщики изображений, различные локальные БД наподобие телефонных справочников.

Недостатком этого подхода была крайняя бедность результирующих программ, ограниченные средства отладки. И зачастую не существовало компактной среды исполнения, которую можно распространять вместе с программой; нужна программа - устанавливай весь пакет.

По степени универсальности СУБД делят на общего и специального назначения.

СУБД общего назначения - это сложные программные комплексы, предназначенные для выполнения всей совокупности функций, связанных с созданием и эксплуатацией БД информационной системы.

Специальные СУБД используют для конкретного применения. Создание таких СУБД – дело весьма трудоёмкое, поэтому для того, чтобы выбрать этот путь, надо иметь действительно веские основания.

Модели данных

Хранимые в базе данные имеют определенную логическую структуру - иными словами, описываются некоторой моделью представления данных (моделью данных), поддерживаемой СУБД.

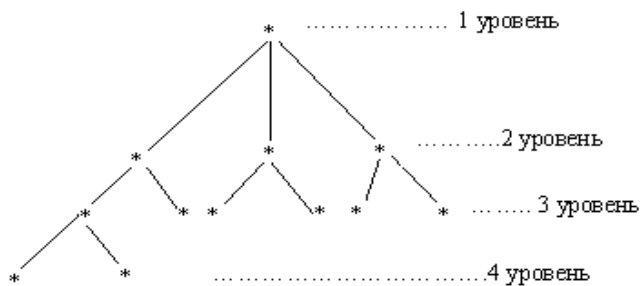
К числу классических относятся следующие модели данных:

- иерархическая;
- сетевая;
- реляционная.

Кроме того, в последние годы появились и стали более активно внедряться на практике следующие модели данных:

- постреляционная;
- многомерная;
- объектно-ориентированная.

Иерархическая модель представляет собой древовидный граф (перевернутое дерево)



Иерархическая модель данных - это модель данных, где используется представление базы данных в виде древовидной (иерархической) структуры, состоящей из объектов (данных) различных уровней.

Между объектами существуют связи, каждый объект может включать в себя несколько объектов более низкого уровня. Такие объекты находятся в отношении предка (объект более близкий к корню) к потомку (объект более низкого уровня), при этом возможна ситуация, когда объект-предок не имеет потомков или имеет их несколько, тогда как у объекта-потомка обязательно только один предок. Объекты, имеющие общего предка, называются близнецами (в программировании применительно к структуре данных дерево устоялось название братья).

Например, если иерархическая база данных содержала информацию о покупателях и их заказах, то будет существовать объект «покупатель» (родитель) и объект «заказ» (дочерний). Объект «покупатель» будет иметь указатели от каждого заказчика к физическому расположению заказов покупателя в объект «заказ».

В этой модели запрос, направленный вниз по иерархии, прост (например, какие заказы принадлежат этому покупателю); однако запрос, направленный вверх по иерархии, более сложен (например, какой покупатель поместил этот заказ). Также, трудно представить неиерархические данные при использовании этой модели.

Иерархической базой данных является файловая система, состоящая из корневого каталога, в котором имеется иерархия подкаталогов и файлов.

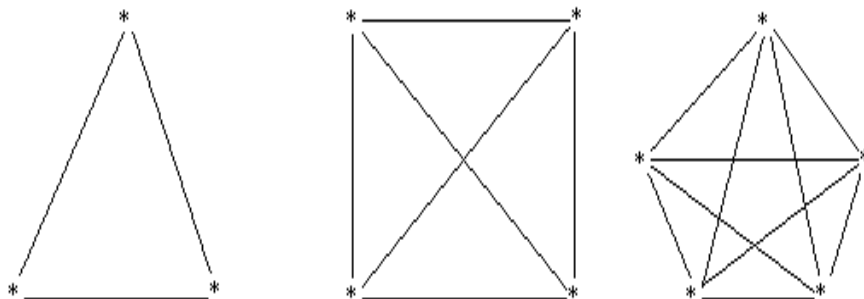
Иерархические БД

Иерархическая БД – это набор данных в виде многоуровневой структуры (дерева).



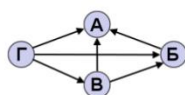
Данные в иерархической структуре не равноправны – одни жестко подчинены другим. Доступ к информации возможен только по вертикальной схеме, начиная с корня, так как каждый элемент связан только с одним элементом на верхнем уровне и с одним или несколькими на низком.

Сетевая модель – это структура, у которой любой элемент может быть связан с любым другим элементом.



К основным понятиям сетевой модели базы данных относятся: уровень, элемент (узел), связь.

Сетевая БД – это набор узлов, в которых каждый может быть связан с каждым (схема дорог).



➕ — лучше всего отражает структуру некоторых задач (сетевое планирование в экономике)

➖ — сложно хранить информацию о всех связях
■ запутанность структуры

❗ Можно хранить в виде таблицы, но с дублированием данных!

Узел - это совокупность атрибутов данных, описывающих некоторый объект. На схеме иерархического дерева узлы представляются вершинами графа. В сетевой структуре каждый элемент может быть связан с любым другим элементом.

Сетевые базы данных подобны иерархическим, за исключением того, что в них имеются указатели в обоих направлениях, которые соединяют родственную информацию.

Несмотря на то, что эта модель решает некоторые проблемы, связанные с иерархической моделью, выполнение простых запросов остается достаточно сложным процессом.

Также, поскольку логика процедуры выборки данных зависит от физической организации этих данных, то эта модель не является полностью независимой от приложения. Другими словами, если необходимо изменить структуру данных, то нужно изменить и приложение.

Сетевая база данных состоит из наборов записей, которые связаны между собой так, что записи могут содержать явные ссылки на другие наборы записей. Тем самым наборы записей образуют сеть. Связи между записями могут быть произвольными, и эти связи явно присутствуют и хранятся в базе данных.

- Добавить – внести запись в базу данных.
- Извлечь – извлечь запись из базы данных.
- Обновить – изменить значение элементов предварительно извлеченной записи.
- Удалить – убрать запись из базы данных.

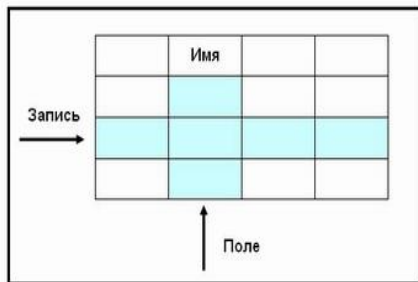
- Включить в групповое отношение – связать существующую подчиненную запись с записью-владельцем.
- Исключить из группового отношения – разорвать связь между записью-владельцем и записью-членом.
- Переключить – связать существующую подчиненную запись с другой записью-владельцем в том же групповом отношении.

Реляционная модель представляет собой совокупность данных, состоящую из набора двумерных таблиц.

Для этого типа модели имеется развитый математический аппарат – реляционная алгебра

Поля - это различные характеристики (атрибуты) объекта.

Значения полей в одной строчке относятся к одному объекту.

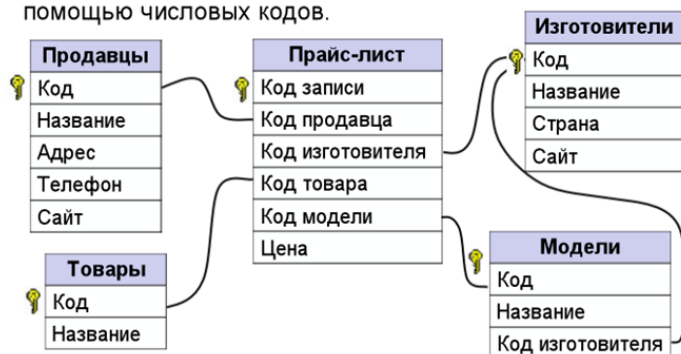


Понятие «реляционный» касательно СУБД появилось благодаря работам английского специалиста Эдгара Кодда (Edgar Codd). Такие модели управления можно охарактеризовать простотой, удобным табличным представлением и возможностью использования формального аппарата алгебры отношений и реляционного исчисления для обработки данных.

Реляционные БД

1970-е гг. Э. Кодд, англ. *relation* – отношение.

Реляционная база данных – это набор простых таблиц, между которыми установлены связи (отношения) с помощью числовых кодов.



Реляционная модель является удобной и наиболее привычной формой представления данных.

При табличной организации данных отсутствует иерархия элементов. Строки и столбцы могут быть просмотрены в любом порядке, поэтому высока гибкость выбора любого подмножества элементов в строках и столбцах.

Структура таблицы в реляционной базе характеризуется следующим:

- она состоит из совокупности столбцов;

- каждый столбец имеет уникальное, то есть не повторяющееся в других столбцах, имя;
- последовательность столбцов в таблице не существенна;
- все строки таблицы организованы по одинаковой структуре, то есть имеют одно и то же количество реквизитов и имеют одинаковую длину;
- в таблице нет одинаковых строк;
- количество строк в таблице практически не ограничено;
- последовательность строк в таблице не существенна;
- при выполнении манипуляций с таблицей все строки и столбцы могут просматриваться в произвольном порядке безотносительно к их содержанию и смыслу.

Доступ к информации возможен только по вертикальной схеме, начиная с корня, так как каждый элемент связан только с одним элементом на верхнем уровне и с одним или несколькими на низком.

Данные в реляционных моделях пассивны и для описания их поведения надо писать прикладные программы.

Постреляционная модель - это расширенная реляционная модель, снимающая ограничение неделимости данных. Модель допускает многозначные поля, значения которых состоят из подзначений.

На рисунке ниже показан пример постреляционной модели и о накладных и товарах.

Номер накладной	Код покупателя	Наименование товара	Количество
21	3241	Соль	5
		Сыр	7
18	4075	Мед	3СЪр>
43	2459	Сок	10
		Рыба	20
		Мясо	30

Набор значений многозначных полей считается самостоятельной таблицей, встроенной в основную таблицу.

В постреляционной модели данные хранятся более эффективно, а при обработке не потребуется выполнять операцию соединения данных из двух таблиц

Постреляционная модель допускает хранение в таблицах ненормализованных данных, поэтому возникает проблема обеспечения целостности и непротиворечивости данных. Эта проблема решается включением в СУБД соответствующих механизмов.

Возможность представления совокупности связанных реляционных таблиц одной постреляционной таблицей обеспечивает высокую наглядность представления информации и повышение эффективности ее обработки.

Однако, в постреляционной модели существует сложность решения проблемы обеспечения целостности и непротиворечивости хранимых данных.

Постреляционная модель данных поддерживается СУБД **uniVers**. К числу других СУБД, основанных на данной модели, относятся системы **Bubba** и **Dasdb**.

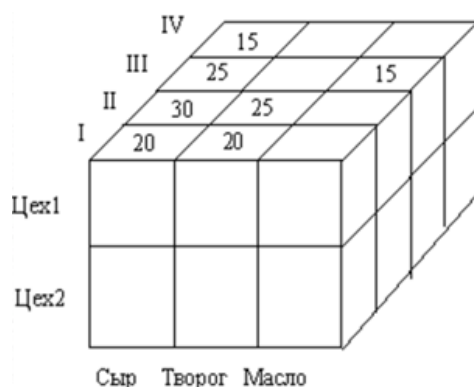
Многомерная модель предназначена для интерактивной аналитической обработки информации.

Основные понятиями являются:

- агрегируемость - это рассмотрение информации на различных уровнях ее обобщения: аналитик, пользователь, управляющий, руководитель;
- историчность - это обеспечение высокого уровня статичности данных и их взаимосвязей, а также обязательность привязки данных ко времени;

- прогнозируемость данных подразумевает задание функций прогнозирования и применение их к различным временным интервалам;
- многомерность модели данных означает многомерное логическое представление структуры информации при описании и в операциях манипулирования данными.

Каждое значение выпуска однозначно определяется комбинацией временного измерения (квартал), названием цеха и наименованием продукции.



По сравнению с реляционной моделью многомерная организация данных обладает более высокой наглядностью и информативностью.

Основными понятиями многомерных моделей являются:

- измерение - это множество однотипных данных, образующих одну из граней гиперкуба. В многомерной модели измерения играют роль индексов, служащих для идентификации конкретных значений в ячейках гиперкуба;
- ячейка это поле, значение которого однозначно определяется фиксированным набором измерений. Тип поля чаще всего определен как числовой.

Ячейка может быть:

- переменной (значения могут быть загружены из внешнего источника или сформированы программно);
- формулой (значения, подобно ячейкам ЭТ, вычисляются по заранее заданным формулам).

В многомерных СУБД используются две основных схемы организации данных:

- гиперкубическая: когда все ячейки определяются одним и тем же набором измерений. Это означает, что при наличии нескольких гиперкубов в БД, все они имеют одинаковую размерность и совпадающие измерения;
- поликубическая: когда в БД может быть определено несколько гиперкубов с различной размерностью и с различными измерениями в качестве граней.

Примером системы, поддерживающей поликубический вариант БД, является сервер Oracle Express Server.

Достоинством многомерной модели данных является удобство и эффективность аналитической обработки больших объемов данных, связанных со временем.

Недостатком многомерной модели данных является ее громоздкость для простейших задач обычной оперативной обработки информации.

Объектно-ориентированная модель обрабатывает данные как абстрактные объекты, наделённые свойствами и использующие методы взаимодействия с другими объектами.

В объектно-ориентированной модели при представлении данных имеется возможность идентифицировать отдельные записи базы данных.

Между записями и функциями их обработки устанавливаются взаимосвязи с помощью механизмов, подобных соответствующим средствам в языках ООП.

Структура объектно-ориентированной БД графически представима в виде дерева, узлами которого являются объекты.

Свойства объектов описываются некоторым стандартным типом или типом, конструируемым пользователем (определяется как class). Значение свойства типа class есть объект, являющийся экземпляром соответствующего класса.

Логическая структура объектно-ориентированной БД внешне похожа на структуру иерархической БД. Основное различие между ними состоит в методах манипулирования данными.

Для выполнения действий над данными в ОО модели БД применяются логические операции, усиленные объектно-ориентированными механизмами инкапсуляции, наследования и полиморфизма.

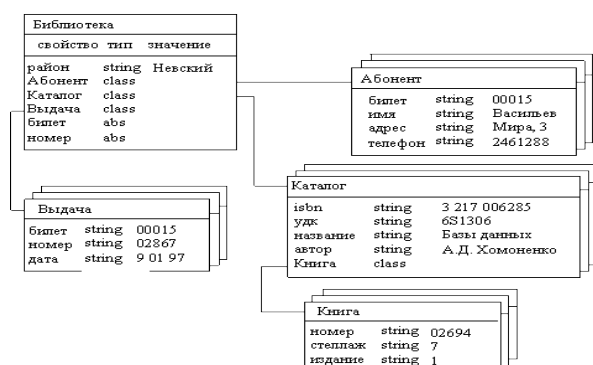
Инкапсуляция ограничивает область видимости имени свойства пределами того объекта, в котором оно определено.

Наследование, наоборот, распространяет область видимости свойства на всех потомков объекта

Полиморфизм означает допустимость в объектах разных типов, иметь методы (процедуры или функции) с одинаковыми именами.

Поиск в ОО БД состоит в выяснении сходства между объектом, задаваемым пользователем, и объектами, хранящимися в БД.

На рисунке ниже логическая структура БД библиотечного дела.



Достоинством ОО модели в сравнении с реляционной является возможность отображения информации о сложных взаимосвязях объектов, а также идентифицировать отдельную запись БД и определять функции их обработки.

Недостатками ОО модели являются высокая понятийная сложность, неудобство обработки данных а также низкая скорость выполнения запросов

Объектно-реляционная модель - модель, поддерживающая некоторые технологии, реализующие объектно-ориентированный подход: объекты, классы и наследование реализованы в структуре баз данных и языке запросов.

Объектно-реляционными СУБД являются, например, широко известные Oracle Database, Informix, DB2, PostgreSQL.